2023학년도 1학기 중간고사 문제지

2학년 수학 과목코드(04) 2023년 4월 27일(목) 4교시

※ 이 문제지는 총 4면이며, 선택형 19문항과 서술형 4문항으로 구성되어 있습니다. 문제지의 전체 면수가 맞는지 확인하시오.

◦ 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
◦ 서술형의 경우 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

1. 다음 중 순환소수의 표현으로 옳지 않은 것은? [4점]

① $0.777\cdots = 0.\dot{7}$
② $0.151515\cdots = 0.\dot{1}\dot{5}$
③ $2.164164164\cdots = 2.\dot{1}6\dot{4}$
④ $5.34242\cdots = 5.3\dot{4}\dot{2}$
⑤ $-0.6111\cdots = -0.6\dot{1}$

2. 다음 중에서 옳지 않은 것은? [4점]

① 3.14는 유리수이다.
② a, b가 정수이고 $b \neq 0$일 때, $\frac{a}{b}$ 꼴로 나타내어지는 수를 유리수라 한다.
③ 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다.
④ 분수 꼴로 나타낸 것은 모두 정수가 아닌 유리수이다.
⑤ 분모의 소인수에 13이 있는 기약분수는 순환소수로 나타낼 수 있다.

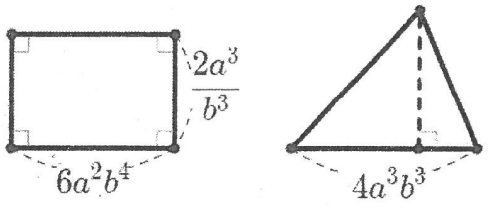
3. 다음 중 계산 결과가 잘못된 것을 고르면? [4점]

① $x^5 \times x^4 = x^9$
② $(y^3)^4 \times y^2 = y^{14}$
③ $x^{10} \div (x^2)^5 = 1$
④ $(-3y^2)^3 = 27y^6$
⑤ $\left(\frac{x^4}{-2y^3}\right)^2 = \frac{x^8}{4y^6}$

4. 자연수 a, b, c에 대해 $\left(\frac{y^a}{-3x^2}\right)^b = -\frac{y^{12}}{cx^6}$일 때, $a+b+c$의 값으로 옳은 것을 고르면? [4점]

① -34
② -20
③ 16
④ 28
⑤ 34

5. 다음 그림에서 직사각형의 넓이와 삼각형의 넓이가 서로 같을 때, 삼각형의 높이를 구하면? [4점]



① $3a^2b^2$
② $6a^2b^2$
③ $12a^5b$
④ $\frac{3a^2}{b^2}$
⑤ $\frac{6a^2}{b^2}$

6. $A = (-9xy^2) \div 2xy^3$, $B = 2x^3y \div (-3x^2y)$일 때, $A \times B$의 값으로 옳은 것을 고르면? [4점]

① $\frac{3x}{y}$
② $\frac{3y}{x}$
③ $\frac{3y}{2x}$
④ $-\frac{6x}{y}$
⑤ $-\frac{x}{6y}$

7. $2a-7b+5$에 어떤 식 A를 더해야 할 것을 잘못해서 뺐더니 $6a-9b+8$이 되었다고 한다. 바르게 계산한 식을 고르면? [4점]

① $-2a-5b+2$ ② $-4a+2b-3$
③ $-10a+11b-11$ ④ $8a-16b+13$
⑤ $14a-25b+21$

8. $5x^2-2\{3x^2-4(1-3x)-1\}$을 바르게 계산한 것을 고르면? [4점]

① $-x^2-24x+10$ ② $-x^2-24x+5$
③ $-x^2-12x+10$ ④ $-x^2-12x+5$
⑤ $-x^2-6x+5$

9. 다음 중 계산 결과가 옳은 것을 고르면? [4점]

① $-2x(1-3x^2)=-2x+6x^2$
② $2x^3y^2\times(-xy)^3=-2x^6y^3$
③ $(9x^2-6xy)\div(-3x)=-3x-2y$
④ $\dfrac{20x^4y^2-12xy}{4xy}=5x^3y-3xy$
⑤ $\dfrac{-12x^4y^2+18x^3y^5}{-3x^2y}=4x^2y-6xy^4$

10. $\dfrac{12x^2-8xy}{-2x}-\dfrac{3(2xy+4y^2)}{-6y}=ax+by$일 때, 두 수 a와 b에 대해 $a+b$의 값으로 옳은 것을 고르면? [4점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11. $x-4>-y+2$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? [4점]

① $x-1>-y+5$ ② $x-12>-y-6$
③ $x+y>6$ ④ $-3x+12>3y-6$
⑤ $2x-8>-2y+4$

12. 일차부등식 $1.5x+2.3+\dfrac{3x-2}{15}<0.2x+1+\dfrac{x}{3}$를 만족시키는 x의 값 중에서 가장 큰 정수는? [4점]

① 2 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -2

13. 지율이가 등산을 하는데 올라갈 때에는 시속 $2km$로 걷고, 15분 쉬다가 내려올 때에는 같은 길을 시속 $3km$로 걸어서 2시간 30분 이내로 등산을 마치려고 한다. 이때 최대 몇 km까지 올라갔다 내려올 수 있는가? [4점]

① $\dfrac{33}{10}km$ ② $3km$ ③ $\dfrac{27}{10}km$
④ $\dfrac{12}{5}km$ ⑤ $\dfrac{21}{10}km$

14. 다음 보기 중 미지수가 2개인 일차방정식은 모두 몇 개인가? [4점]

보기

ㄱ. $x(x-4)=x^2+y$ ㄴ. $\dfrac{x}{2}+3y=7$
ㄷ. $3x=2x+6$ ㄹ. $\dfrac{2}{x}+5y=11$
ㅁ. $y=x(x-2)+5$ ㅂ. $x(y+1)=y-2$

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

15. 연립방정식 $\begin{cases} 3x-2y=2 \\ x+ay=1 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a의 값은? [4점]

① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

16. 분수 $\frac{3}{7}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 50번째 자리의 숫자를 a, 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 b, 소수점 아래 150번째 자리의 숫자를 c라 하자. $a+b+c$의 값을 구하면? [5점]

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

17. $\frac{a}{60}$를 약분하면 $\frac{3}{b}$이 되고, 이것을 소수로 나타내면 소수점 아래 두 자리인 유한소수가 된다. 이때 $a+b$의 최댓값을 구하면?(단, a, b는 자연수, $a<60$) [5점]

① 28 ② 29 ③ 41
④ 49 ⑤ 63

18. $8x\left(\frac{x}{4}+2\right)-\frac{3xy^3-4y(xy^2-4x^2)}{xy}=ax^2+by^2$일 때, 두 수 a, b에 대해 $a+b$의 값으로 옳은 것을 고르면? [5점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

19. 일차부등식 $\frac{1}{2}(x+2a) \geq 2a-(3-x)$의 해 중에서 가장 큰 정수가 -3일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하면? [5점]

① $4 < a \leq \frac{9}{2}$ ② $4 \leq a < \frac{9}{2}$
③ $\frac{9}{2} < a \leq 5$ ④ $\frac{9}{2} \leq a < 5$
⑤ $\frac{9}{2} \leq a \leq 5$

(※ 뒷면에 서술형 문제가 있습니다.)

※ 다음은 서술형 문제입니다. OMR카드 뒷면에 문제 풀이 과정을 적으세요. 단, 필기구는 검정색 또는 파란색 볼펜을 사용하세요.

(서술형) 1. 순환소수 $0.4\dot{0}\dot{9}$을 기약분수로 나타내시오. [4점]

평가 기준	배점
주어진 순환소수를 x라 하고 정리한 경우 (x를 이용하여 식을 정리하지 않고 공식을 이용하여 주어진 문제를 계산한 경우는 0점)	3점
$0.4\dot{0}\dot{9}$을 기약분수로 바르게 나타낸 경우	1점

(서술형) 2. $(2^{10}+2^{10}+2^{10}+2^{10}+2^{10})\times(5^{13}+5^{13})$이 몇 자리 자연수인지 구하시오. [5점]

평가 기준	배점
주어진 식을 간단하게 정리한 경우 (식을 정리하지 않고 직접 계산한 경우는 포함하지 않음)	3점
주어진 식의 정답이 몇 자리 자연수인지 찾은 경우	2점

(서술형) 3. 어느 놀이공원에서 판매하는 청소년 자유 이용권의 가격이 한 사람당 30000원이고, 40명 이상의 단체인 경우에는 청소년 자유 이용권의 10%를 할인해 준다고 한다. 40명 미만의 청소년이 이 놀이공원을 자유 이용권으로 이용한다고 할 때, 몇 명 이상부터 40명의 단체 자유 이용권을 사는 것이 유리한지 구하시오. (단, 40명 미만이어도 40명의 단체 자유 이용권을 살 수 있다.) [6점]

평가 기준	배점
구하려는 것을 미지수 x로 두고 문제의 뜻에 맞게 식을 세운 경우	4점
세운 식을 올바르게 풀고 문제의 뜻에 맞는 정답을 찾은 경우	2점

(서술형) 4. 대입법을 이용하여 다음 연립방정식의 해를 구하시오. [5점]

$$\begin{cases} x-3y=7 \\ 2x+y=-14 \end{cases}$$

평가 기준	배점
대입법을 이용하여 미지수를 정리한 경우	3점
연립방정식의 해를 정확히 찾은 경우	2점

※ 이 시험문제의 저작권은 순천연향중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.